

Manual de Uso do Servidor iPXE em Rede

Servidor de Deploy e Diagnóstico via iPXE

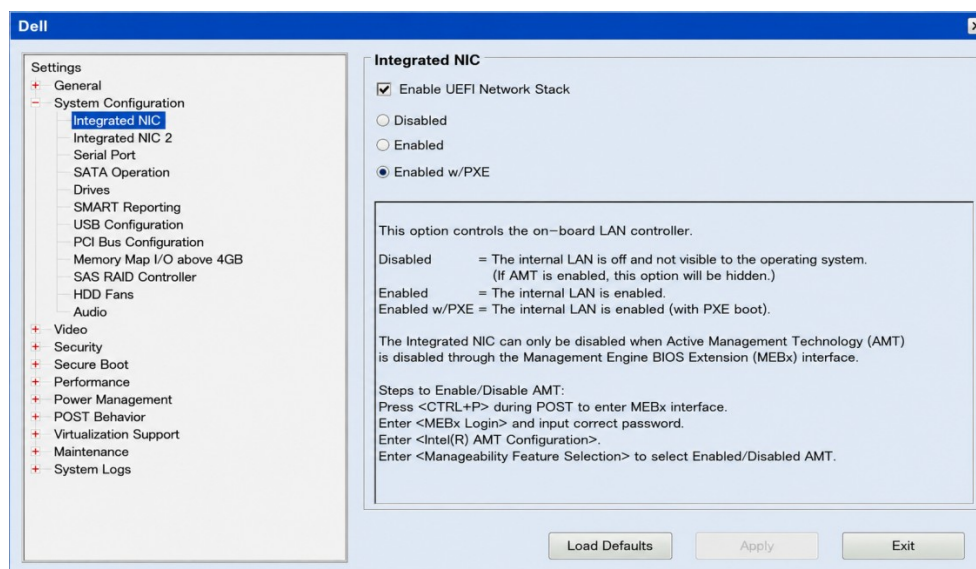
Projeto Desenvolvido por Elias Oliveira, Analista de Sistemas

Benevides/PA – 10/07/2026

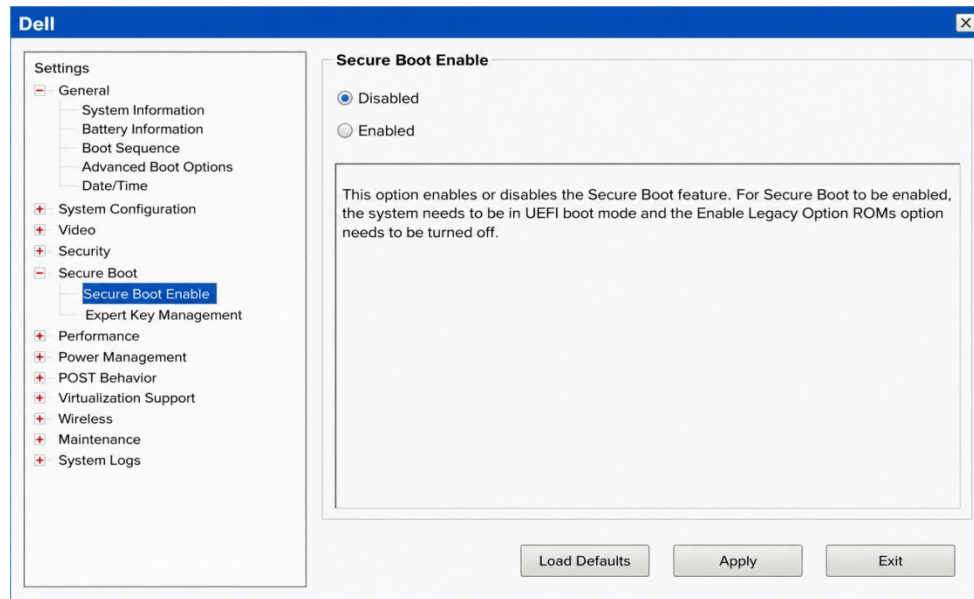
1. Preparação das Estações de Trabalho (BIOS/UEFI)

Para o servidor funcionar, a interface de rede das estações (clientes) deve possuir permissão física para interagir na rede antes do boot local do HD. Configure na BIOS de cada máquina:

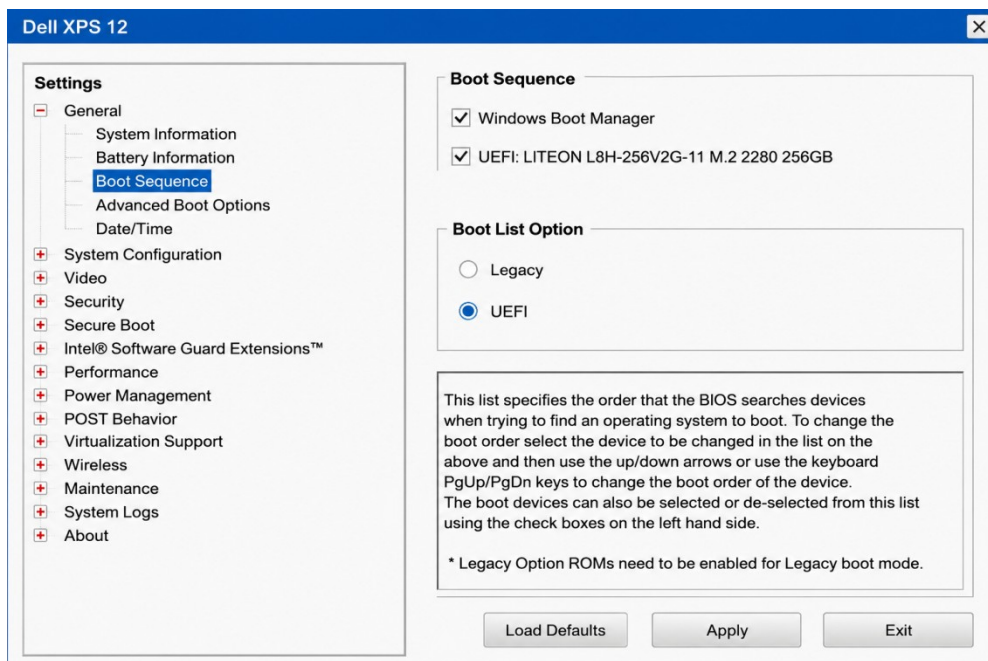
- **Network Stack (PXE Boot / LAN Boot):** Habilitado (Enabled).



- **Secure Boot (Boot Seguro):** Desabilitado (Disabled), pois o kernel customizado do Hiren's pode não ter assinatura autorizada da placa-mãe.

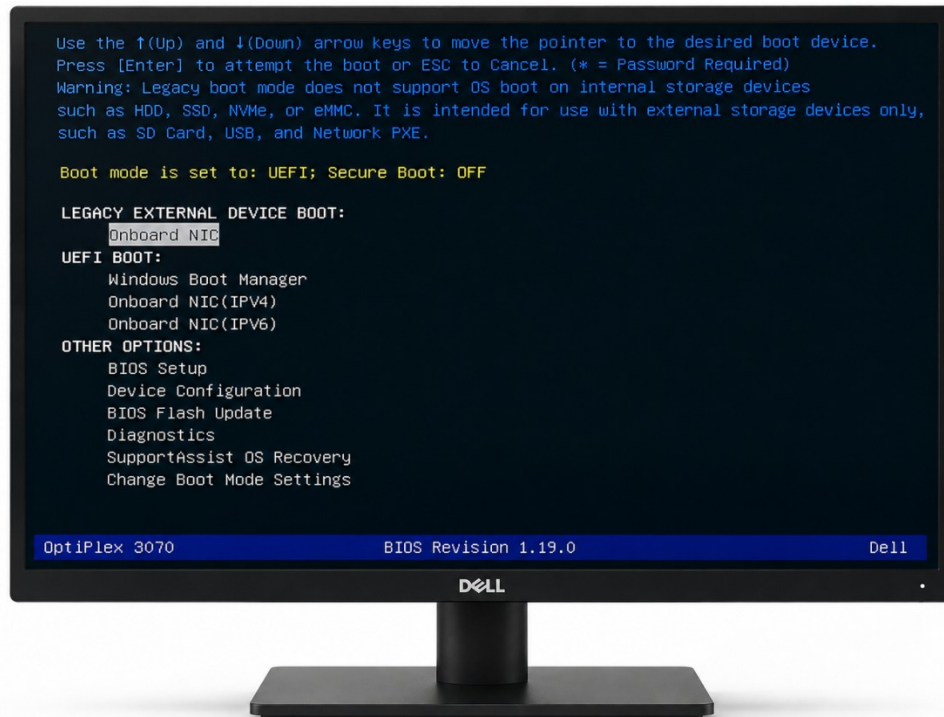


- **Boot Mode (Modo de Inicialização):**
 - ✓ Deixe em **UEFI** para máquinas fabricadas após 2012. O servidor entregará automaticamente o `ipxe.efi`.
 - ✓ Deixe em **Legacy/CSM** para hardware antigo. O servidor entregará o `undionly.kpxe`.

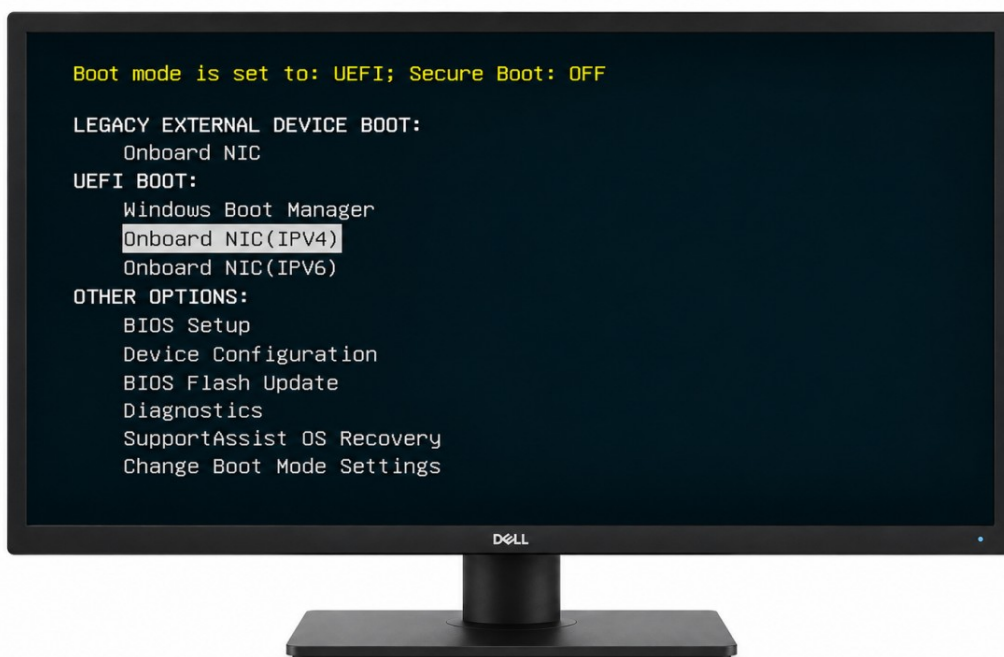


- **Boot Order:** Selecione a interface de rede (IPv4 Network / Realtek PXE) como Prioridade #1.

No caso das nossas estações DELL basta ligar, e usar a tecla F12 para acessar o menu que vamos usar para acessar o servidor 'srv-pxe' via IPV4.

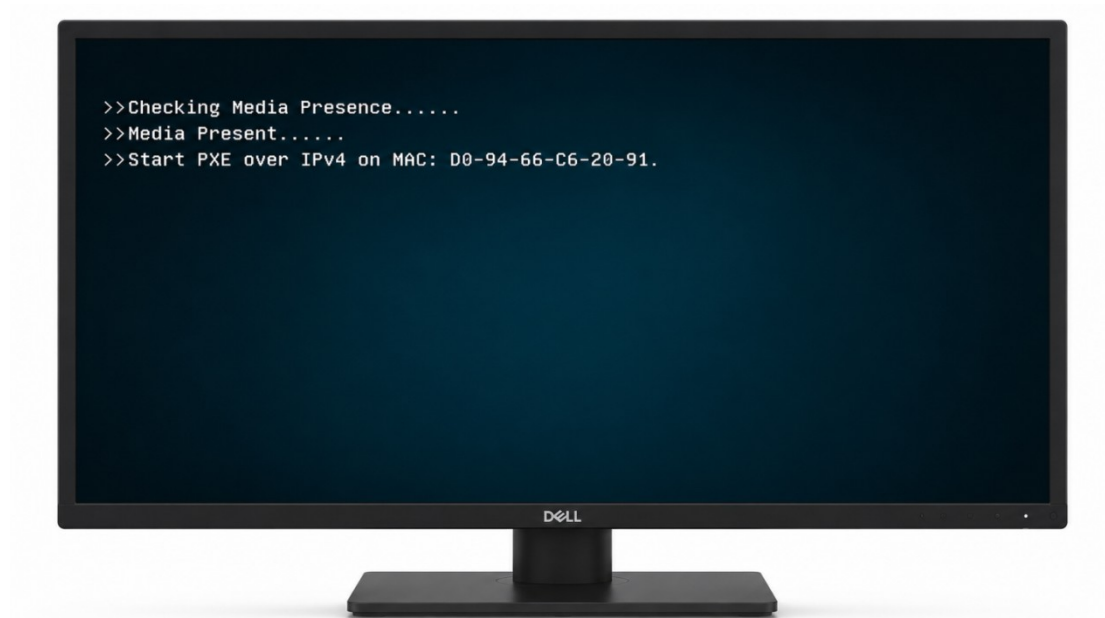


Essa é a tela inicial, no nosso caso precisamos chegar ao item '**Onboard NIC(IPV4)**', como na tela a seguir:

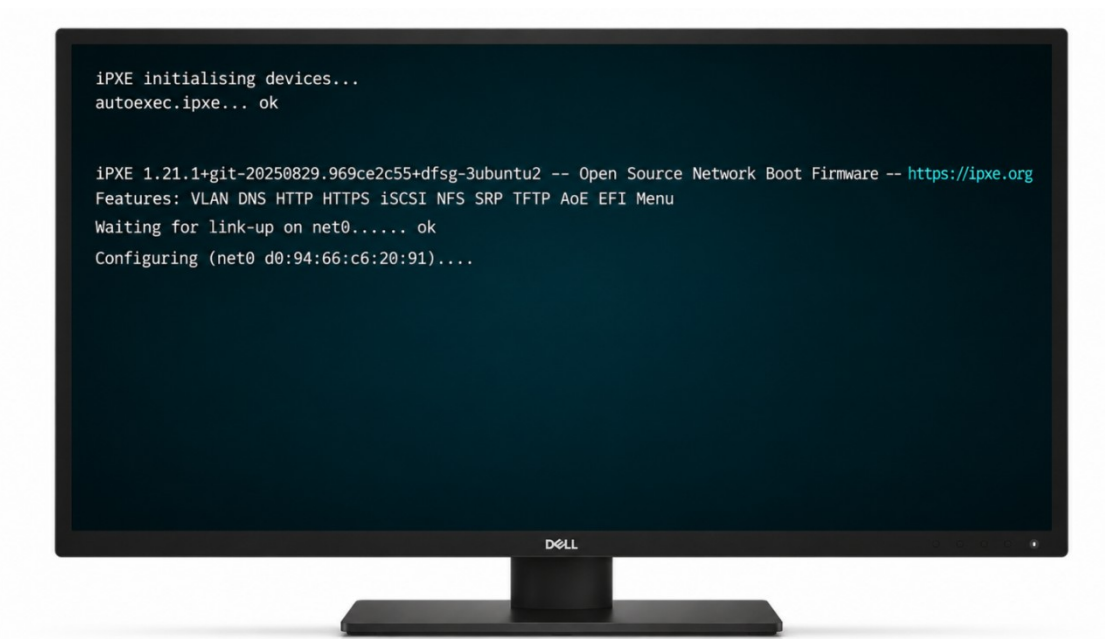


Depois de escolhida a função a estação deverá se conectar ao servidor, e na tela da estação deverá aparecer o seguinte:

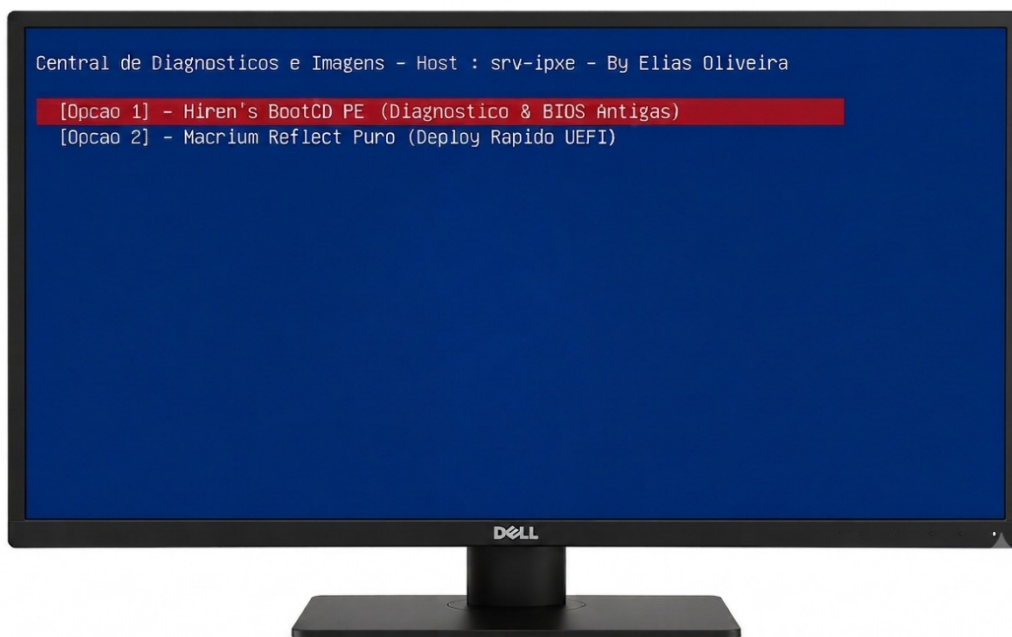
Primeiro evento na estação.



Segundo evento na estação:

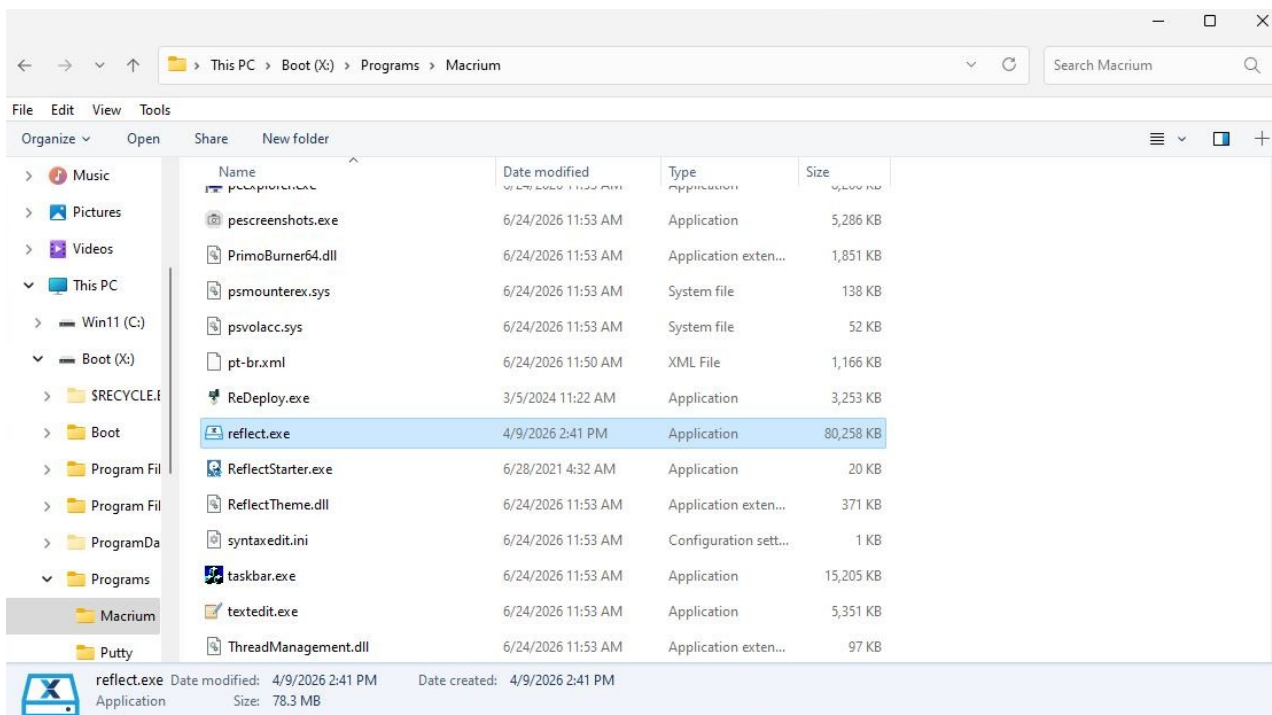


Abertura do menu de ferramentas do servidor:



Como observado o menu apresenta duas opções:

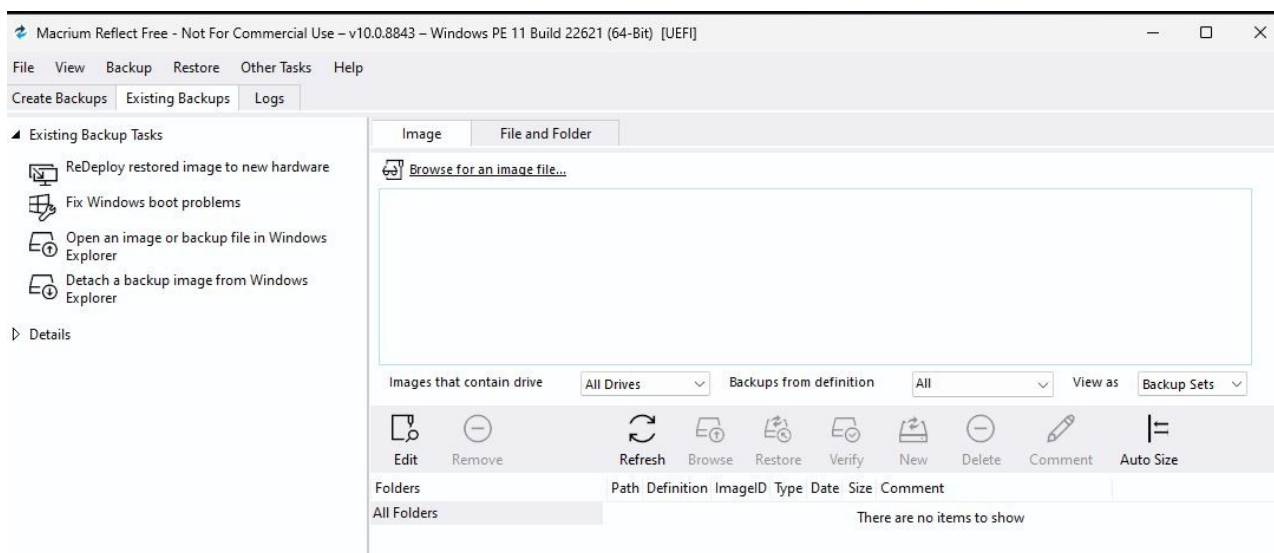
A **Opção 1 – Hiren’s BootCD PE** contém diversas ferramentas para suporte e manutenção incluindo na lista de ferramentas, o Macrium Reflect, na pasta ‘Programs’ que é carregada na unidade ‘X:’ pelo Hiren.



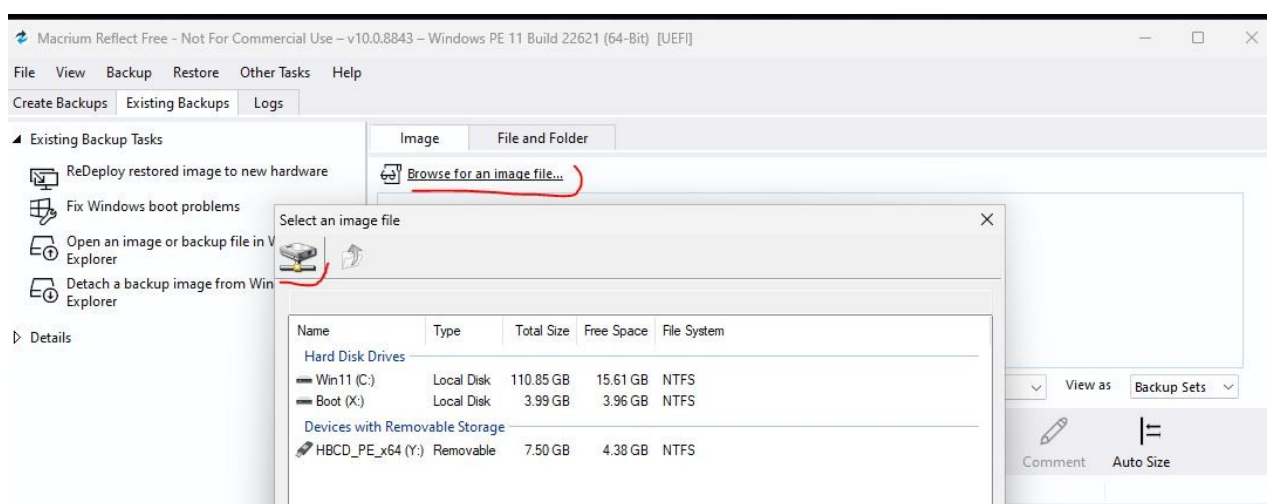
A **Opção 2 – Macrium Reflect** entrega o ambiente do Macrium Reflect com suporte e estrutura de forma limpa, contando apenas com ferramenta de linha de comando (CMD) para realizar serviços de rede.

Para fins didáticos vamos usar a Opção 2 – Macrium Reflect.

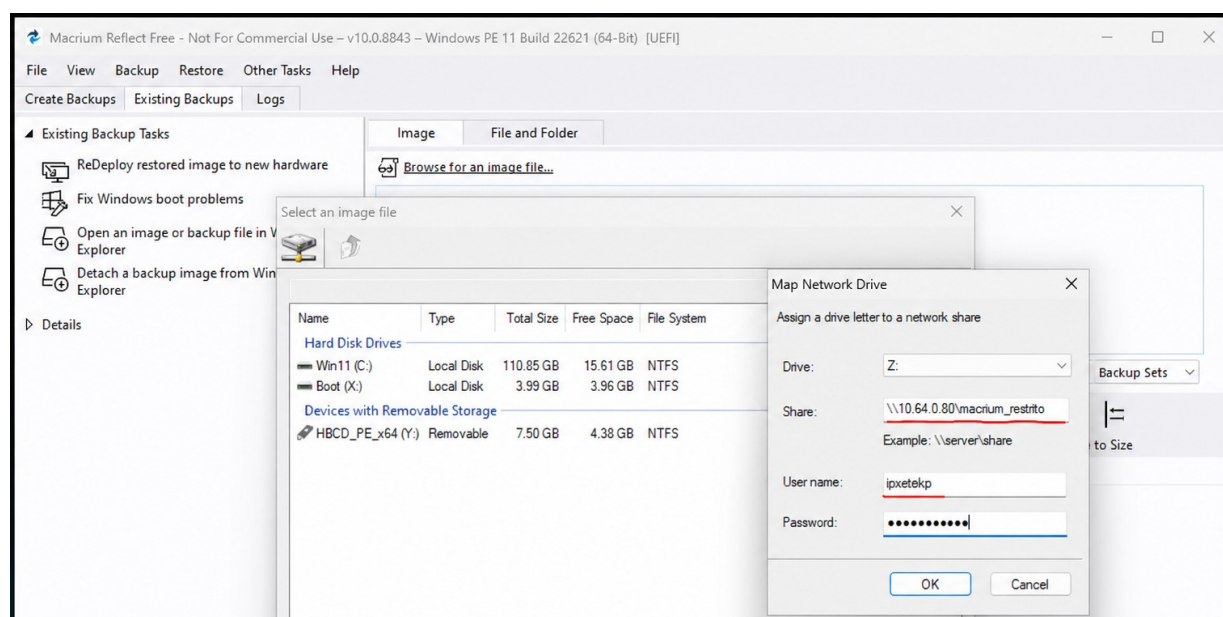
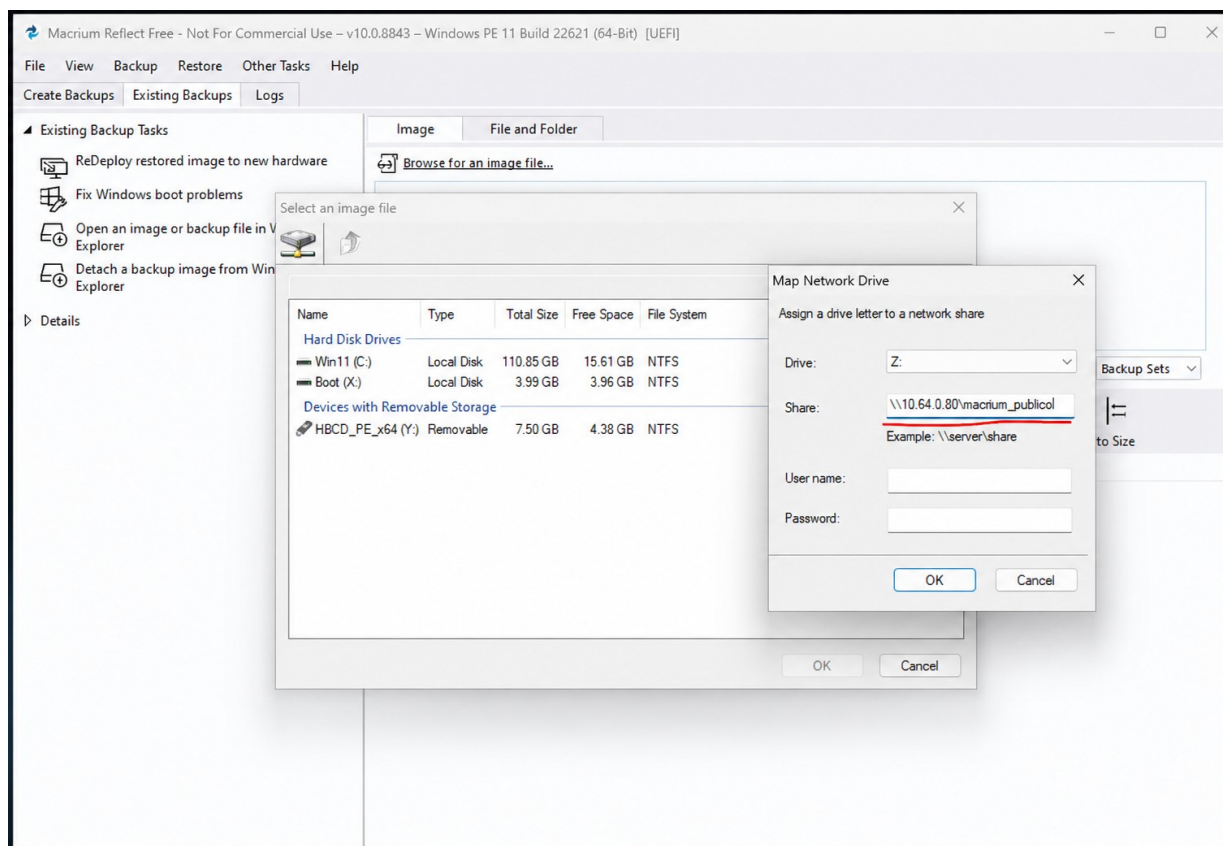
1. O ambiente do Macrium inicial é como a imagem seguinte;



2. Procure por “Browse for na image file...” e depois no botão “Select for an image file...”



- O pop-up para mapeamento da pasta de rede será apresentado, digite o caminho da pasta, como vimos temos duas pastas, as pastas `\\10.64.0.80\Macrium_Publico` e `\\10.64.0.80\Macrium_Restrito`, lembrando que no caso da pasta `Macrium_Restrito`, serão necessárias credenciais, essas são as credenciais criadas no Samba, user = ipxebkp e password = 'ipxe2026@'.



Para contornar falhas de mapeamento de rede pelo Hiren's ou Macrium, force a conexão pelo Prompt de Comando (Shift + F10):

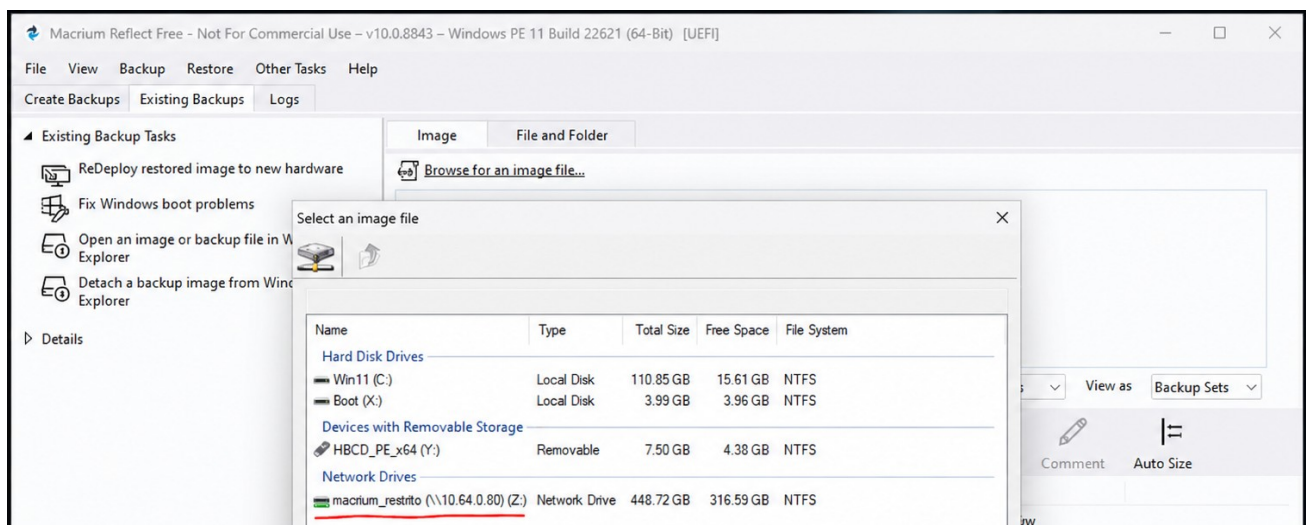
- I. Mapeie a unidade de rede (o segundo comando força a limpeza de domínio local com `.`):

```
net use Z: \\10.64.0.80\Macrium_Restrito /user:ipxebkp ipxe2026@
net use Z: \\10.64.0.80\Macrium_Restrito /user:.\ipxebkp ipxe2026@
```

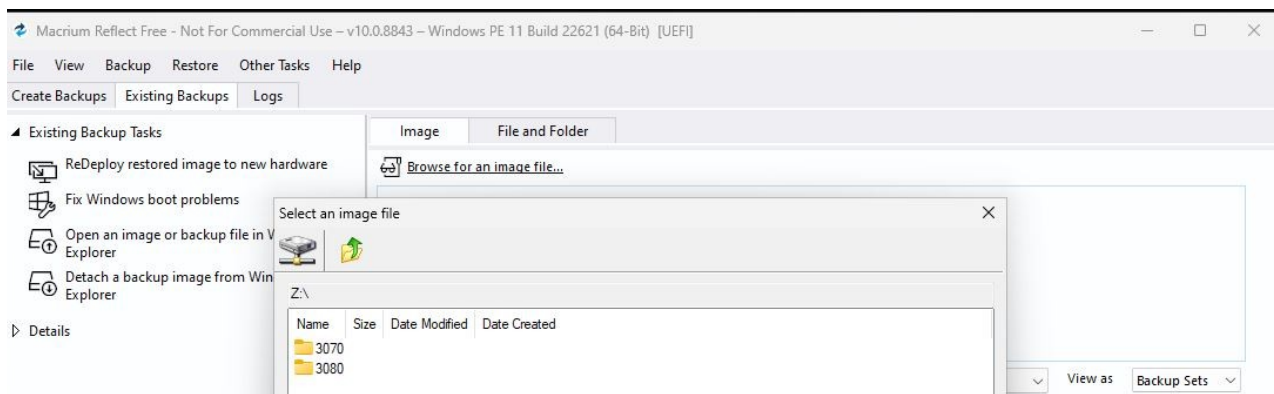
ou

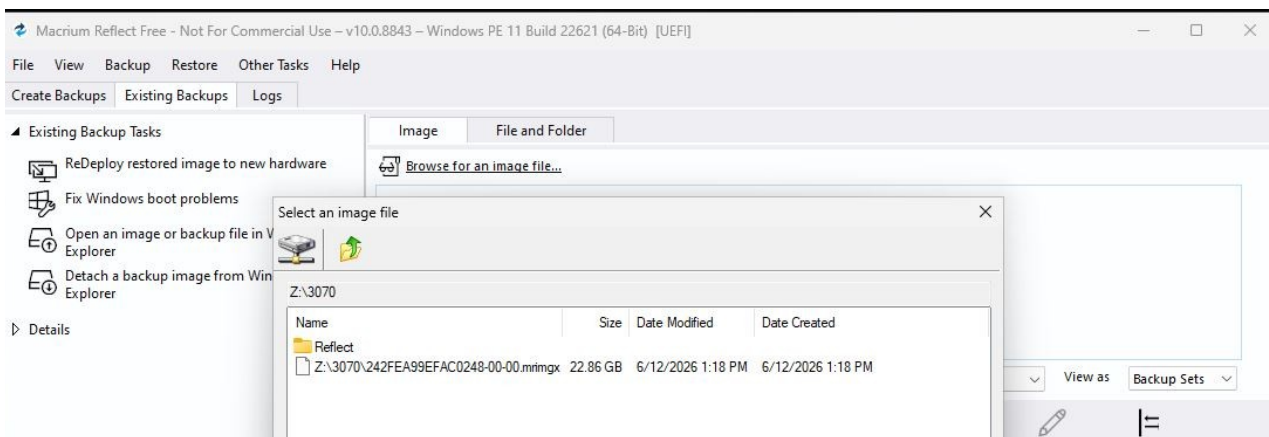
```
net use Z: \\10.64.0.80\Macrium_Publico
```

- II. Caso precise mudar o mapeamento de uma pasta para outra, primeiro limpe a tabela de sessões em cache: `net use * /delete /y`
- III. A pasta compartilhada se mapeada ser apresentada no ambiente do Macrium Reflect como na imagem seguinte:

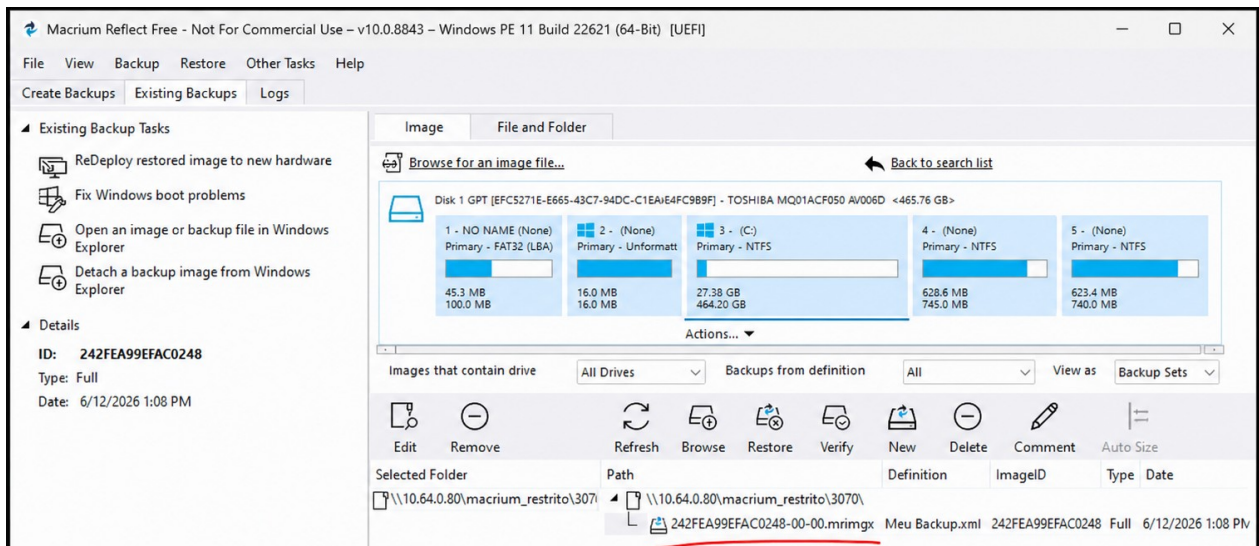


4. Depois do mapeamento é possível visualizar as pastas e seus conteúdos

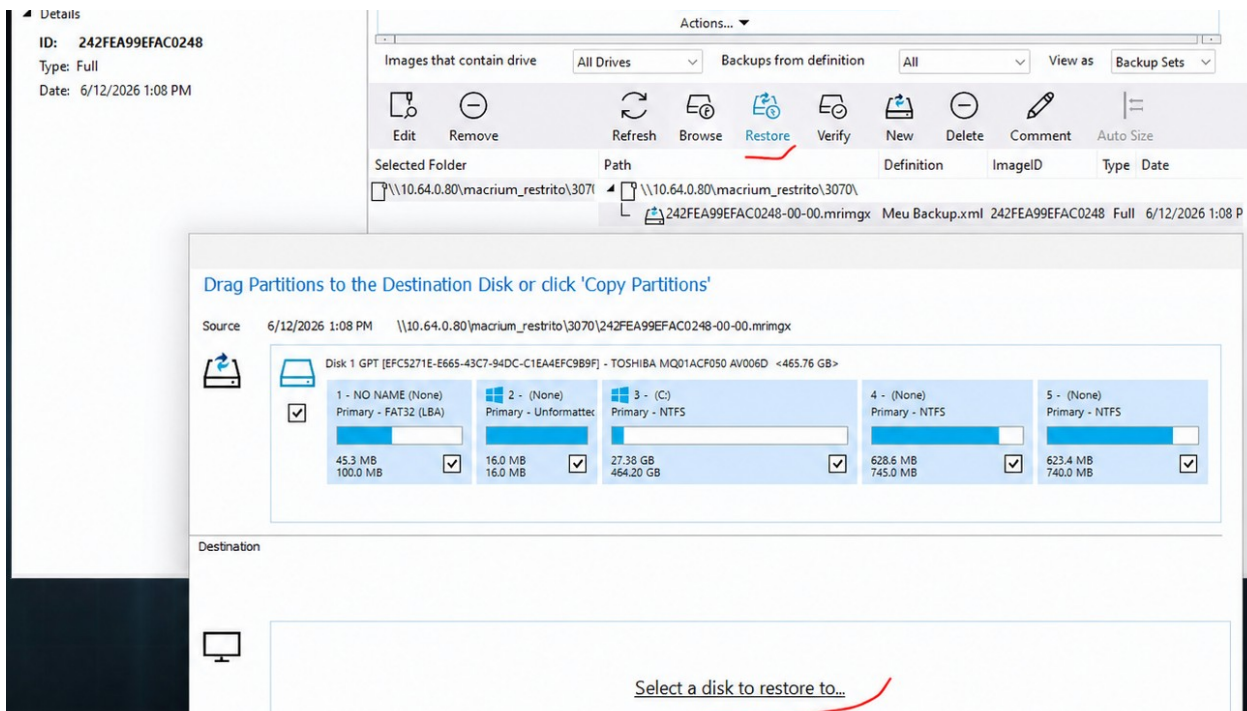




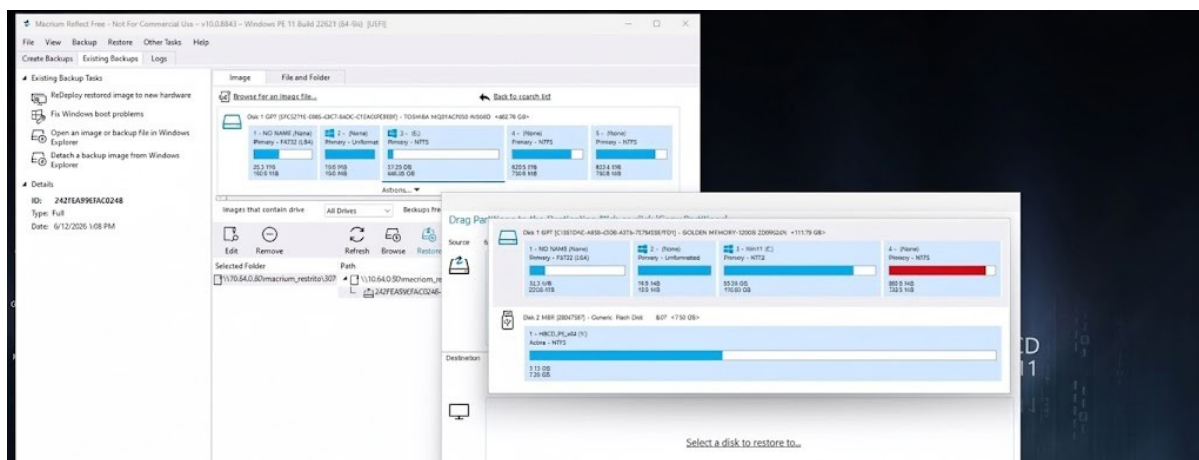
- Escolha o arquivo a ser usado para aplicação da imagem na estação que estiver em manutenção;



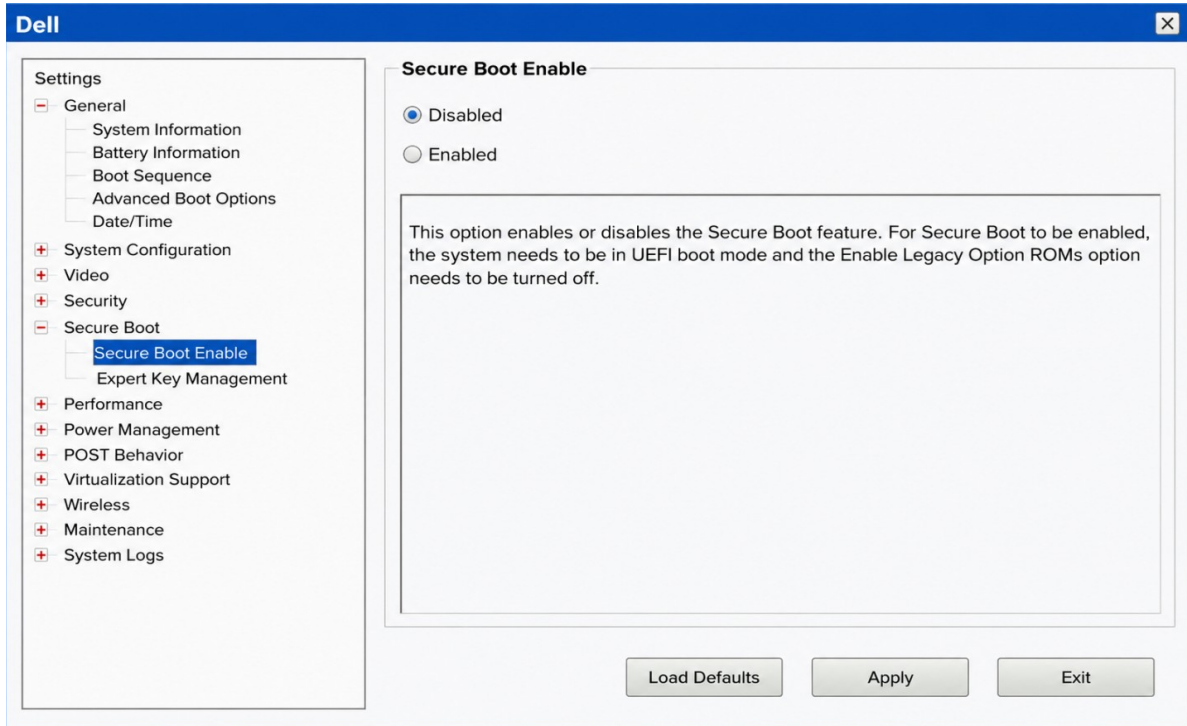
6. Selecionada a imagem, selecione o disco que será o alvo da imagem;



7. Depois desse passo, avance e aguarde o processo encerrar, encerrada a aplicação da imagem, o sistema reiniciará a estação, agora permita que a estação realize o boot normalmente. Realize os testes para avaliar se o sistema está funcionando corretamente, analise quais configurações estão pendentes e aplique as necessárias conforme o usuário.



8. Desligue a máquina e acesse a BIOS novamente, reconfigure o Secure Boot, para que ele fique habilitado na estação, caso precise acessar o servidor iPXE novamente, basta desabilitar novamente o Secure Boot.



O mesmo se aplica no ambiente gerenciado pelo Hiren's BootCD.

Fim do procedimento.